Universidad Nacional Autónoma de México

Facultad de Ciencias

Departamento de Física

Ciudad Universitaria, 4 de abril de 2025

Comisión de Servicio Social
Coordinación de Física Biomédica
Facultad de Ciencias
Universidad Nacional Autónoma de México
P R E S E N T E

INFORME DE ACTIVIDADES DEL SERVICIO SOCIAL
de la estudiante Dana Larissa Luna González

Por medio de la presente, reporto las actividades realizadas durante mi servicio social en el programa Apoyo a la Investigación, con el título "Cálculo de las secciones transversales de extinción, absorción y esparcimiento de elipsoides en la aproximación cuasi-estática como primera aproximación de eritrocitos", con clave 2024-12/12-837. El proyecto lo realicé bajo la supervisión del Dr. Alejandro Reyes Coronado, en el Departamento de Física, cubículo 407 de la Facultad de Ciencias de la UNAM. Realicé las actividades en el periodo comprendido entre el 23 de febrero de 2024 al 23 de septiembre del 2024.

El estudio de las propiedades ópticas de células biológicas, como los osteoblastos [1], los linfocitos [2] y los eritrocitos [3], es fundamental para aplicaciones médicas, incluyendo el diagnóstico de enfermedades y el desarrollo de terapias ópticas. En particular, los eritrocitos, debido a su forma discoide cóncava y la ausencia de núcleo, pueden modelarse como estructuras homogéneas [4]. Para su análisis, se han utilizado modelos como óvalos de Cassini [4] o funciones en coordenadas esféricas [5], aunque un enfoque simplificado permite representarlos como elipsoides oblatos.

Durante mi servicio social, analicé la respuesta óptica de elipsoides, por medio de las secciones transversales de esparcimiento, absorción y extinción, bajo la aproximación cuasiestática como un modelo simplificado de eritrocitos sanos. Para ello, comencé estudiando la solución al probelma de una esfera arbitraria iluminada por una onda plana, conocida como teoría de Mie [6]. Posteriormente, analicé la solución analítica del problema de esparcimiento de luz por partículas elipsoidales arbitrarias en la aproximación cuasiestática, estudiando las secciones transversales de extinción, absorción y esparcimiento. Finalmente, estudié el comportamiento del esparcimiento y absorción de luz por un elipsoide centrado en el origen en este mismo régimen, donde se compararon los resultados con la respuesta de esferas, calculados igualmente en el límite cuasiestático.

Como resultados, calculé las secciones transversales de absorción, esparcimiento y extinción, bajo la aproximación cuasiestática, para partículas elipsoidales oblatas, empleando como función dieléctrica el modelo de Drude con parámetros correspondientes al aluminio [7] y datos experimentales para la plata [8], el oro [8], el bismuto [9] y el óxido de magnesio [10]. Encontré que en el límite cuasiestático, para partículas elipsoidales modeladas por Drude con parámetros del aluminio, la absorción es la contribución predominante en la extinción, mientras que el esparcimiento resulta despreciable. En el rango en el que el modelo de Drude se adapta al comportamiento de los materiales, identifiqué dos resonancias plasmónicas asociadas a la iluminación en distintas direcciones del elipsoide. Para materiales más realistas, determiné que es necesario incluir contribuciones adicionales a las plasmónicas, como

las descritas por el modelo de Lorentz.

Adjunto a este documento un reporte en extenso del estudio realizado durante mi servicio social que aborda de manera detallada el problema mencionado en este informe.

Dana Larissa Luna González
Estudiante de Física Biomédica
No. de cuenta: 421122680
Tel.: 776 101 4262
dana.larissalg@ciencias.unam.mx

Alejandro Reyes Coronado
Profesor Titular C de Tiempo Completo
Departamento de Física, Facultad de Ciencias, UNAM
Tel.: (55) 5622 4968
coronado@ciencias.unam.mx

Referencias

[1] A. Antunes, J. H. Pontes, A. F. Monte, A. Barbosa y N. M. Ferreira. Optical properties on bone analysis: an approach to biomaterials. *Proceedings*, **27**(1):36, 2019. DOI: 10.3390/proceedings2019027036.

[2] J. Yoon, Y. Jo, M.-h. Kim, K. Kim, S. Lee, S.-J. Kang e Y. Park. Identification of non-activated lymphocytes using three-dimensional refractive index tomography and machine learning. *Scientific Reports*, **7**(1):6654, 2017.

[3] N. Bosschaart, G. J. Edelman, M. C. G. Aalders, T. G. Van Leeuwen y D. J. Faber. A literature review and novel theoretical approach on the optical properties of whole blood. *Lasers in Medical Science*, **29**(2):453-479, 2014. DOI: 10.1007/s10103-013-1446-7.

[4] E. Eremina, J. Hellmers, Y. Eremin y T. Wriedt. Different shape models for erythrocyte: Light scattering analysis based on the discrete sources method. *Journal of Quantitative Spectroscopy and Radiative Transfer*, **102**(1), 2006.

[5] A. G. Borovoi, E. I. Naats y U. G. Oppel. Scattering of light by a red blood cell. *Journal of biomedical optics*, **3**(3), 1998.

[6] C. F. Bohren y D. R. Huffman. *Absorption and scattering of light by small particles*. 2008.

[7] S. A. Maier. Plasmonics: Fundamentals and Applications, 2007.

[8] P. B. Johnson y R. W. Christy. Optical Constants of the Noble Metals. *Physical Review B*, **6**(12):4370-4379, 1972. DOI: 10.1103/PhysRevB.6.4370.

[9] H.-J. Hagemann, W. Gudat y C. Kunz. Optical constants from the far infrared to the x-ray region: Mg, Al, Cu, Ag, Au, Bi, C, and Al 2 O 3. *JOSA*, **65**(6), 1975.

[10] R. E. Stephens e I. H. Malitson. Index of refraction of magnesium oxide. *Journal of Research of the National Bureau of Standards*, **49**(4), 1952.